

Systematisk felsökning

Felbilder, halveringsmetod och skiljande kontroller



Mål och startfråga

Avgränsa ett felområde med schema och mätdata.

Välja en kontroll som skiljer två möjliga felorsaker.

Startfråga

Vad är skillnaden mellan att mäta många saker och att välja en mätning som besvarar en fråga?

Dagens två pass

Pass 1: 45 minuter

5 min begrepp, 20 min teori och genomräknade exempel
15 min övning 1, 2, 4, 5 min återkoppling

Pass 2: 45 minuter

20 min teori och exempel, 15 min övning 6, 7, 8
8 min lösningsdiskussion, 2 min avslut

Stödbilderna används under arbetet. Övriga övningar: egen studietid.
Alla tio med utförlig genomgång: cirka 90–110 min. Paus tillkommer.

Observation och prövbar hypotes

Observation är ett beskrivet symtom eller ett mätvärde.

Hypotes är en möjlig förklaring som ännu behöver prövas.

Skiljande kontroll ska ge olika resultat för olika orsaker.

Slutsats anger vad data stödjer och vilka frågor som återstår.

En lösning som går att följa

1. Givet och sökt

Skriv av värden, enheter och vad du ska bestämma.

2. Samband och villkor

Välj formel eller princip. Kontrollera koppling, driftfall och antaganden.

3. Uträkning och kontroll

Omvandla enheter, sätt in värden och tolka resultatet.

I resonemangsfall: koppla observation till en motiverad slutsats.

Felsökningens arbetsgång

Bekräfta symtomet och den förväntade funktionen.
Avgränsa systemet innan möjliga orsaker provas.

Symtom, hypotes, kontroll, slutsats

Skriv vad varje kontroll ska kunna bekräfta eller utesluta.
Riskbedömning och arbetsmetod följer varje moment.

Funktionsuppdelning

Dela systemet i källa, matningsväg, styrning och last.
Avgör vilka delar som redan har stöd av observationerna.

Fungerande manöver bevisar inte fungerande kraftdel

En motor kan ha rätt startkommando men sakna en fas.
Mätpunkten ska väljas efter den funktion som prövas.

Halveringsmetoden

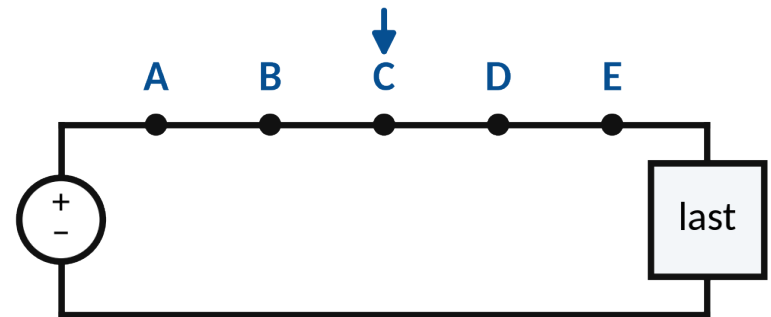
En kontroll ungefär mitt i en kedja kan halvera sökområdet.

Metoden fungerar när schema och referenspunkt är kända.

Mellanpunktens värde styr nästa delområde

Finns rätt spänning vid mitten men inte vid lasten
undersöks i första hand den senare delen av matningsvägen.

Mät först mitt i kedjan



rätt värde vid C: sök mellan C och lasten
fel värde vid C: sök mellan källan och C

Exempel: observation och hypotes

En 12 V-lampa lyser inte. Källan visar 12 V under provet, men lampan har 0 V mot hel retur.

Observation används för att avgränsa sökområdet

1. Observation: normal källspänning men bortfall vid lasten.
2. Hypotes: avbrott eller stort fall i matningsvägen.
3. Nästa kontroll prövar en mellanpunkt enligt säker mätplan.

Det finns ännu inget bevis för en viss felkomponent. Mellanpunkten ska skilja två delområden åt.

Stöd till övning 1

Observation beskriver vad som faktiskt hänt

En hypotes föreslår en orsak. Den måste prövas med information som kan stödja eller försvaga den.

Förutsättningar: Rapporten innehåller ”motorn startar inte” och ”kontaktorn är trasig”. Ingen kontaktorprovning är redovisad.

Arbetsgång: Avgör vilken text som beskriver symtom och vilken som tillskriver en orsak.

Övning 1

Observation eller diagnos

"Motorn startar inte" och "kontaktorn är trasig" skrivs i en rapport. Vilket är observation och vilket är hypotes?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2

Källa, kraftväg, styrning, skydd och last

Utebliven funktion kan bero på vilken del som helst av kedjan. Ett startkommando bevisar inte fungerande kraftmatning.

Förutsättningar: Pumpen startar inte. Inga ytterligare observationer är givna.

Arbetsgång: Nämn minst fyra funktioner att avgränsa. Ange ett exempel på vad som behöver kontrolleras i någon av dem.

Övning 2

Uppdelning

En pump startar inte. Nämn fyra funktioner att avgränsa innan en komponent döms ut.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3

Mätpunkter delar upp en matningskedja

Rätt spänning vid en mellanpunkt ger stöd för delen före punkten i det aktuella driftfallet.

Förutsättningar: Källan har 24 V. B har 0 V mot hel retur. En enkel kedja och samma referens antas.

Arbetsgång: Jämför punkterna och avgränsa sträckan där spänningen försvinner.

Övning 3

Mittpunkt

Källan visar 24 V men punkt B i mitten har 0 V mot hel retur.
Vilken del prioriteras?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 4

Öppen seriegren: $I = 0$

$$U_{\text{resistor}} = R \cdot I \quad U_{\text{kontakt}} = U_{\text{källa}} - U_{\text{resistor}}$$

En öppen kontakt hindrar strömmen. Utan ström får resistorn inget spänningsfall.

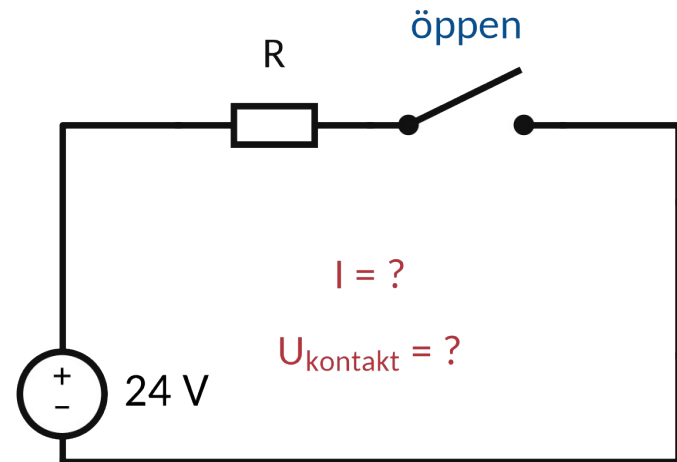
Förutsättningar: Ideal 24 V-källa, en resistor, en enda öppen kontakt och hel retur.

Arbetsgång: Räkna strömmen först. Använd därefter slinglagen för spänningen över öppningen.

Övning 4

Spänning över avbrott

24 V matar en resistor via en enda öppen kontakt. Returen är hel. Vilken ström går, och vilken ideal spänning ligger över kontakten?



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 5

$$I = U/R_{\text{total}}$$

R_{total} omfattar hela den oavsiktliga strömvägen i modellen. V/Ω ger A.

Förutsättningar: Ideal 24 V-källa och total resistans 0,10 Ω . Ingen strömbegränsning ingår i räkneförutsättningen.

Arbetsgång: Beräkna modellströmmen. Ange sedan att verklig källimpedans och skydd påverkar förloppet.

Övning 5

Felström i modell

En 24 V ideal källa får en oavsiktlig väg med total $R = 0,10 \, \Omega$.
Beräkna modellens ström och ange en begränsning.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Pass 2

Avbrott och kortslutning
Glapp och förhöjd resistans
En skiljande kontroll

Teori och exempel följs av övning 6–10.
Redovisa din metod och diskutera resultaten i gruppen.

Avbrott och kortslutning

Ett avbrott hindrar ström i den berörda vägen.
En kortslutning ger en oavsiktlig lågimpediv väg.

Spänningsbild och strömbild ska stämma ihop

En öppen seriekontakt kan ha stor spänning över sig.
Kortslutningsmisstanke kräver kontroll av skydd och skadestatus.

Glapp och förhöjd resistans

Ett spänningsfall kan vara litet utan last men stort under last. Förhöjd kontaktresistans kan ge lokal värme.

$$\Delta U = I \cdot R \quad P = I^2 R$$

0,15 Ω vid 8 A ger 1,2 V fall och 9,6 W värme.

Kontrollerade felmoduler används i undervisning, aldrig avsiktligt glapp.

En skiljande kontroll

Två hypoteser ska ge olika förväntade kontrollresultat. Då ger kontrollen mer information än ett slumpmässigt mätvärde.

Exempel: matningsbortfall eller avbrott i hållväg

Välj en mätpunkt och ett driftläge där de två hypoteserna förutsäger olika värden. Skriv förväntat värde före mätningen.

Exempel: förhöjd kontaktresistans

Källan håller 12 V under last. Lasten får 10 V vid 2 A. Övriga fall försummas.

$$R_{\text{extra}} = (U_{\text{källa}} - U_{\text{last}})/I \quad P = I^2 \cdot$$

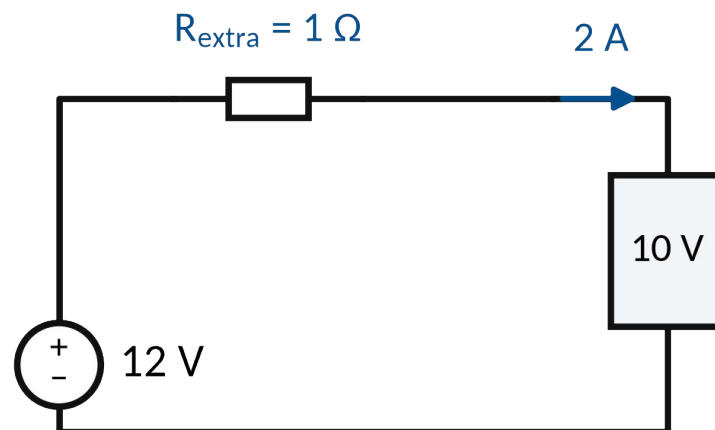
$$R_{\text{extra}}$$

$$1. \Delta U = 12 - 10 = 2 \text{ V.}$$

$$2. R_{\text{extra}} = 2/2 = 1 \Omega.$$

$$3. P = 2^2 \cdot 1 = 4 \text{ W i den extra resistansen.}$$

Kontroll: $\Delta U \cdot I = 2 \cdot 2 = 4 \text{ W}$. Tomgång kan dölja fallet eftersom strömmen då är liten.



Stöd till övning 6

$$\Delta U = I \cdot R \quad P = I^2 R$$

ΔU är anslutningens spänningsfall i V och P dess värmeeffekt i W.

Förutsättningar: $R = 0,20 \, \Omega$ och $I = 10 \, \text{A}$ vid samma driftfall.

Arbetsgång: Räkna spänningsfallet. Kvadrera därefter strömmen när du beräknar värmeeffekten.

Övning 6

Kontaktförlust

En anslutning har $R = 0,20 \, \Omega$ och $I = 10 \, \text{A}$. Beräkna spänningsfall och värmeeffekt.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 7

$$\Delta U = U_{\text{källa}} - U_{\text{last}} \quad R_{\text{extra}} = \Delta U / I$$

Den beräknade resistansen avser summan av de förlustvägar som ligger mellan mätpunkterna.

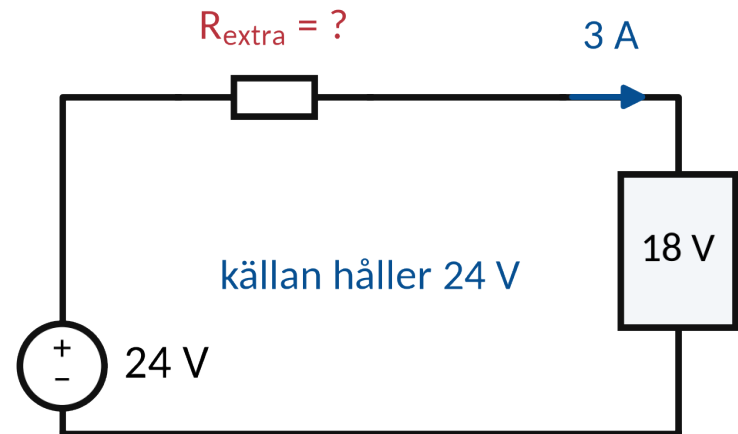
Förutsättningar: Källan håller 24 V under last. $U_{\text{last}} = 18 \text{ V}$ och $I = 3 \text{ A}$.
Övriga seriefall försummas.

Arbetsgång: Använd de samtidiga värdena under last. Beräkna fallet och dividera med strömmen.

Övning 7

Utan last och med last

Matningen mäts till 24 V utan last men bara 18 V vid lasten när strömmen är 3 A. Källans anslutningar ligger kvar på 24 V. Beräkna extra serieresistans.



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 8

Olika hypoteser ska ge olika kontrollresultat

Vad förutsäger varje hypotes för källspänningen och spolspänningen, under START och efter släpp?

Förutsättningar: K1 drar under START men släpper efteråt. Kontroller utförs enligt säker mätplan.

Arbetsgång: Jämför käll- och spolspänning under START. Beskriv därefter en kontroll av hållvägens funktion.

Övning 8

Hållningen uteblir

K1 drar när START hålls inne och släpper när knappen släpps. Vilken kontroll skiljer hållvägsfel från generell matningsbrist?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 9

Felvillkoret behöver finnas med i datainsamlingen

Kontaktresistans kan ge stort fall först vid hög ström. Temperatur och tid kan ändra förloppet.

Förutsättningar: Felet uppträder vid hög belastning och kan saknas vid tomgång.

Arbetsgång: Ange samtliga värden och driftvillkor att logga. Motivera varför tomgångsvärdet inte räcker.

Övning 9

Intermittent fel

Ett fel uppträder bara vid hög belastning. Vilken information bör samlas utöver ett enstaka tomgångsvärde?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 10

Återgång kräver verifiering efter åtgärd

Funktion under rätt driftfall, föreskrivna säkerhetskontroller och dokumenterad återlämning ger stöd för avslut.

Förutsättningar: En ledningsanslutning har åtgärdats. Inga efterkontroller är ännu redovisade.

Arbetsgång: Ange vad som ska kontrolleras och dokumenteras. Avgränsa sådant som fortfarande är oprövat.

Övning 10

Efter åtgärd

En ledningsanslutning har åtgärdats. Vilka kontroller behövs innan rapporten säger "klart"?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Avslut och eget arbete

Vilket resultat skulle få dig att överge din första felhypotes?

Skriv en felsökningsrapport med minst två hypoteser och en kontroll som skiljer dem. Underlaget används på tisdag.

Källor och fortsatt läsning

Studieplanen YH03151, 18 september 2026
Sjöskolans kursmaterial och originalmall

[Fluke: multimeters funktioner och mätning](#)

[SEK: SS-EN 50110-1, utgåva 4:2024](#)

[OpenStax: Kirchhoffs lagar](#)